

Mapa II: Modelado Conceptual y Lógico

1. **Diagrama Entidad-Relación (DER):** Diagrama con entidades, atributos, relaciones y cardinalidades (1:1, 1:N, N:M). Usando notación P. Chen en la herramienta ERDPlus.
2. **Transformación al Modelo Relacional:** Notación de tablas con claves primarias (PK) y foráneas (FK).
3. **Proceso de Normalización:** Documentación paso a paso de la evolución del modelo:
 - **1FN:** Eliminación de grupos repetitivos y garantía de atomicidad.
 - **2FN:** Eliminación de dependencias funcionales parciales en claves compuestas.
 - **3FN:** Eliminación de dependencias transitivas en atributos no clave.

DESARROLLO:

Entidades y Atributos

- **CATEGORIA:** id_categoria, nombre_categoria, descripcion
- **PRODUCTO:** id_producto, nombre_producto, unidad_medida, precio_actual, stock_actual
- **CLIENTE:** id_cliente, nombre_cliente, apellido_cliente, razon_social, dni, telefono_cliente, email_cliente.
- **VENDEDOR:** id_vendedor, nombre_vendedor, apellido_vendedor, dni_vendedor, legajo, teléfono_vendedor.
- **FORMA_PAGO:** id_forma_pago, descripcion
- **VENTA:** id_venta, fecha_hora, total
- **Relación N:M (Contiene / Detalle):** cantidad, precio_unitario, subtotal

Relaciones y Cardinalidades (para ERDPlus)

CATEGORIA — (1:N) — PRODUCTO: Una Categoría clasifica N Productos. Un Producto pertenece a 1 sola Categoría.

CLIENTE — (1:N) — VENTA: Un Cliente realiza N Ventas. Una Venta es realizada por 1 solo Cliente.

VENDEDOR — (1:N) — VENTA: Un Vendedor atiende N Ventas. Una Venta es registrada por 1 solo Vendedor.

FORMA_PAGO — (1:N) — VENTA: Una Forma de Pago se utiliza en N Ventas. Una Venta utiliza 1 sola Forma de Pago.

VENTA — (N:M) — PRODUCTO: Una Venta contiene M Productos. Un Producto está contenido en N Ventas.

- *Atributos colgados de la relación N:M: cantidad, precio_unitario, subtotal.*

2. Transformación al Modelo Relacional

- **CATEGORIA** (id_categoria, nombre_categoria,, descripcion)
- **PRODUCTO** (id_producto, nombre_producto, unidad_medida, precio_actual, stock_actual, id_categoria)
- **CLIENTE** (id_cliente, nombre_cliente, apellido_cliente, DNI_cliente, telefono_cliente, email_cliente)
-
- **VENDEDOR** (id_vendedor, nombre_vendedor, apellido_vendedor, dni_vendedor, legajo)
- **FORMA_PAGO** (id_forma_pago, descripcion)
- **VENTA** (id_venta, fecha_hora, total, id_cliente, id_vendedor, id_forma_pago)
- **DETALLE_VENTA** (id_venta, id_producto, cantidad, precio_unitario, subtotal)

Simbología: **id_atributo** = Clave Primaria (PK) | ***id_atributo*** = Clave Foránea (FK).

3. Proceso de Normalización Paso a Paso

Estado Inicial (No Normalizado - UNF)

En una vista plana sin normalizar, una transacción de venta acumula los ítems dentro del mismo registro:

- **VENTA** (id_venta, fecha, cliente_nombre, cliente_doc, vendedor_nombre, forma_pago, [producto_nombre, categoria_nombre, cantidad, precio_unitario, subtotal])

Primera Forma Normal (1FN)

- **Regla aplicada:** Eliminación de grupos repetitivos y garantía de atomicidad en los atributos.
- **Desarrollo:** Se independizan los ítems comprados en una estructura de detalle vinculada al comprobante cabecera.
- **Esquema resultante en 1FN:**
 - **VENTA:** (id_venta, fecha_hora, cliente_nombre, cliente_doc, vendedor_nombre, forma_pago)
 - **DETALLE_VENTA:** (id_venta, id_producto, producto_nombre, categoria_nombre, cantidad, precio_unitario_historico, subtotal)
 -

Segunda Forma Normal (2FN)

- **Regla aplicada:** Cumplir 1FN y eliminar dependencias funcionales parciales sobre la clave primaria compuesta.
- **Desarrollo:** En **DETALLE_VENTA** (PK compuesta por **id_venta** e **id_producto**), los atributos **producto_nombre** y **categoria_nombre** dependen únicamente de **id_producto** (dependencia parcial). Por lo tanto, se extraen hacia la entidad **PRODUCTO**. Los campos **cantidad** y **precio_unitario_historico** se mantienen en la tabla intermedia ya que dependen de la combinación de ambas claves.
- **Esquema resultante en 2FN:**
 - **VENTA:** (id_venta, fecha_hora, cliente_nombre, cliente_doc, vendedor_nombre, forma_pago)
 - **PRODUCTO:** (id_producto, producto_nombre, categoria_nombre, precio_actual, stock_actual)
 - **DETALLE_VENTA:** (id_venta, id_producto, cantidad, precio_unitario_historico, subtotal)

Tercera Forma Normal (3FN)

- **Regla aplicada:** Cumplir 2FN y eliminar dependencias transitivas entre atributos no clave.
- **Desarrollo:**
 - En **VENTA**, los datos del cliente, vendedor y la forma de pago no dependen directamente de **id_venta**. Se crean las entidades independientes **CLIENTE**, **VENDEDOR** y **FORMA_PAGO**.
 - En **PRODUCTO**, la descripción de la categoría depende del concepto de categoría y no del producto individual. Se crea la entidad independiente **CATEGORIA**.
 -
- **Esquema Final en 3FN:**
 - **CATEGORIA** (id_categoria, nombre_categoria, descripcion)
 - **PRODUCTO** (id_producto, nombre_producto, unidad_medida, precio_actual, stock_actual, *id_categoria*)
 - **CLIENTE** (id_cliente, nombre_cliente, apellido_cliente, razon_social, DNI_cliente, telefono_cliente, email_cliente)
 - **VENDEDOR** (id_vendedor, nombre_vendedor, apellido_vendedor, DNI_vendedor, legajo, telefono_vendedor)
 - **FORMA_PAGO** (id_forma_pago, descripcion)
 - **VENTA** (id_venta, fecha_hora, total, *id_cliente*, *id_vendedor*, *id_forma_pago*)
 - **DETALLE_VENTA** (id_venta, id_producto, cantidad, precio_unitario, subtotal)